Статья для блога aecups.kz

на согласование · 03.11.2026 · подготовлено ArtSign Studio

SEO-КАРТОЧКА

Адрес страницы	https://aecups.kz/blog/ibp-20-kva-kak-vybrat/
Title	Как выбрать ИБП 20 кВА: фазность, батареи, модели | AEC (55 символов, норма до 60)
Description	Сколько кВт даёт ИБП 20 кВА, однофазный или трёхфазный, какие нужны батареи. Сравнение 15 моделей Salicru, Kehua и Tescom и из чего складывается цена. (150 символов, норма 140–160)
Заголовок H1	Как выбрать ИБП 20 кВА: мощность, фазность, батареи и модели
Целевые запросы	ибп 20 ква · ибп 20 ква цена · ибп 20 ква купить · ибп 20 квт · ибп 20 ква трехфазный · источник бесперебойного питания 20 ква · ибп трехфазный купить
Гарантийные запросы договора	№ 3 «ибп 20 ква цена» № 5 «ибп трёхфазный купить»
Роль в продвижении	Информационная статья под запросы «как выбрать», «20 кВА сколько кВт», «однофазный или трёхфазный». Передаёт вес коммерческой странице «ИБП 20 кВА» (гарантийный запрос № 3) и странице «Трёхфазные ИБП» (№ 5). Слова «цена» и «купить» в title нет, чтобы статья не конкурировала с посадочной.
Внутренние ссылки	ИБП 20 кВА (посадочная страница): /product-category/ibp-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/20-kva/ Трёхфазные ИБП: /product-category/ibp-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/tryohfaznye/ Калькулятор подбора ИБП: /kalkulyator-ibp/ Монтаж и пусконаладка: /uslugi/montazh-i-obsluzhivanie-ibp-i-generatorov/ Статья «Как рассчитать мощность ИБП»: /blog/kak-rasschitat-moshchnost-ibp/ Статья «Модульный или моноблочный ИБП»: /blog/modulnyj-ili-monoblochnyj-ibp/
Объём	1090 слов, 6024 знаков без пробелов, 8 мин чтения
Структура и разметка	подзаголовки H2 и H3, таблицы, блок «Вопросы и ответы»; разметка Article, FAQPage и BreadcrumbList

ЧТО ПРОВЕРИТЬ ЗАКАЗЧИКУ

1. Фазность моделей по каталогу: Salicru SLC-20000-TWIN/3 PRO2 и Tescom Neoline 320 в каталоге указаны как 1/1, по названию серии это могут быть модели с трёхфазным входом (3/1). Подтвердите.
2. Комплектацию батареями у Kehua KR-RM, MY, FR-UK и UPS+S³ 20 кВА: встроенные или внешние.
3. Типичный срок поставки ИБП 20 кВА (на сайте сейчас 4–6 недель) и есть ли модели на складе в Алматы.
4. Пусконаладка авторизованным инженером как условие сохранения гарантии у Salicru, Kehua и Tescom.
5. Что КП AEC действительно приходит с разбивкой: ИБП, батареи, шкаф, байпас, SNMP, монтаж, доставка.
6. Можно ли указать ориентир цены «от … ₸» за ИБП 20 кВА без батарей: по SEO-плану это главный фактор для запроса № 3 со словом «цена».

> Технические данные взяты из каталога и паспортов оборудования на сайте. Правки удобно оставлять комментариями прямо в PDF или списком по номерам пунктов. После согласования статья публикуется по указанному адресу и попадает в карту сайта.



Как выбрать ИБП 20 кВА: мощность, фазность, батареи и модели

Подбор · 8 мин чтения · Инженеры AEC Kazakhstan

ИБП на 20 кВА ставят на серверную из нескольких стоек, на этаж офиса, на кассовую зону магазина, на лабораторию или на отдельную производственную линию. В этой мощности выбор широкий: в каталоге AEC 15 моделей Salicru, Kehua и Tescom. Разберём, по каким параметрам их сравнивать и что влияет на итоговую стоимость системы.

20 кВА это сколько кВт

Киловольт-амперы (кВА) показывают полную мощность, киловатты (кВт) показывают активную, то есть ту, которую реально потребляет нагрузка. Связывает их коэффициент мощности ИБП:

- у 10 моделей 20 кВА в каталоге коэффициент 1,0, они отдают полные **20 кВт**;
- у 5 моделей коэффициент 0,9, их предел **18 кВт**.

Нагрузку на ИБП закладывают с запасом 20–30 %. Поэтому реальные потребители для ИБП 20 кВА составляют 14–16 кВт: этого запаса хватает на рост нагрузки и на пусковые токи. Подробно о пересчёте кВА в кВт и о коэффициенте мощности мы писали в статье «Как рассчитать мощность ИБП».

Однофазный или трёхфазный ИБП 20 кВА

На 20 кВА встречаются три схемы подключения: 3/3 (трёхфазный вход и выход), 3/1 (трёхфазный вход, однофазный выход) и 1/1 (однофазные вход и выход). Выбор зависит от ввода на объекте и от нагрузки.

- **3/3** подходит, когда на объекте ввод 380 В и есть трёхфазные потребители: двигатели, кондиционеры, станки, или нагрузку нужно распределить по трём фазам. Ток на фазу при 20 кВт и 400 В около 29 А.
- **3/1** берут для однофазной нагрузки, например серверов, когда ввод трёхфазный: ИБП равномерно забирает мощность из сети, а на выходе даёт 230 В.
- **1/1** оправдан, только если на объекте нет трёхфазного ввода. При 20 кВт по одной фазе течёт около 87 А, понадобятся кабель большого сечения и соответствующий автомат.

Все трёхфазные модели собраны на странице «Трёхфазные ИБП».

Топология: только on-line

Все модели 20 кВА в каталоге работают по схеме двойного преобразования (on-line). Нагрузка постоянно питается от инвертора, поэтому на выходе стабильные напряжение и частота, а переход на батареи происходит без разрыва, за 0 мс. Для серверов, медицинского оборудования и станков с ЧПУ это обязательное требование.

У большинства моделей есть экономичный режим ECO, в котором КПД вырастает до 98–99 %. Его включают там, где сеть стабильная, а нагрузка допускает короткое переключение.

Батареи и время автономии

Время работы от батарей определяет не мощность ИБП, а батарейный комплект. Модели 20 кВА бывают с батареями внутри корпуса и без них: вторые подключаются к внешним батарейным шкафам, и автономию можно сделать любой.

Пример: у Tescom TSC020L внешняя батарейная группа из 16–24 блоков 12 В, напряжение батарейной шины по умолчанию 192 В. При нагрузке 16 кВт и КПД инвертора 95 % батареи отдают около 16,8 кВт, ток разряда около 88 А. Ёмкость под нужное время подбирают по таблицам разряда постоянной мощностью с запасом на старение батарей. Расчёт с учётом этих поправок делает калькулятор подбора ИБП, а инженер AEC проверит его бесплатно.

Если на объекте есть дизельный генератор, батарей хватает на 10–15 минут: этого достаточно, чтобы генератор запустился и принял нагрузку. Без генератора автономию считают по времени, которое нужно для корректного завершения работы оборудования.

Модели ИБП 20 кВА в каталоге AEC

Модель	Фазы, вход/выход	Активная мощность	Исполнение
Salicru SLC-20-CUBE4	3/3	20 кВт	напольный, батареи внутри
Salicru SLC-20-CUBE4 R	1/1	20 кВт	стоечный
Salicru SLC-20-CUBE3+	3/3	18 кВт	напольный, внешние батареи
Salicru SLC-20-CUBE3+ PS	3/3	18 кВт	напольный, с накопителем для срезания пиков
Salicru SLC-20000-TWIN PRO3 MULTI (B1)	1/1	20 кВт	напольный, версия B1 для внешних батарей
Salicru SLC-20000-TWIN PRO2 и TWIN/3 PRO2	1/1	18 кВт	напольный
Salicru SLC-20000-TWIN RT3 MULTI B0	1/1	20 кВт	Rack/Tower, без батарей
Kehua MY20	3/3	20 кВт	напольный
Kehua KR20KVA-RM	3/3	20 кВт	Rack/Tower
Kehua UPS+S³ 20 кВА	3/3	20 кВт	напольный
Kehua FR-UK 3320-GEL	3/3	18 кВт	напольный
Tescom Neoline 320	1/1	20 кВт	напольный
Tescom TSC020L	1/1	20 кВт	напольный, 16–24 внешних блока 12 В

Чем отличаются линейки по габаритам. Стоечная Salicru SLC-20000-TWIN RT3 высотой 129 мм и массой 24,8 кг ставится в 19-дюймовую стойку рядом с серверами. Напольная SLC-20-CUBE4 со встроенными батареями занимает 250 × 689 мм и весит 132 кг. Tescom TSC020L весит всего 30 кг, потому что батареи вынесены в отдельный шкаф. Актуальный список с характеристиками и документацией собран на странице «ИБП 20 кВА».

Из чего складывается цена ИБП 20 кВА

Стоимость ИБП одной мощности у разных поставщиков отличается в разы, потому что сравнивают разную комплектацию. Чтобы сравнить предложения честно, проверьте, что входит в цену:

1. **Бренд и серия.** Модели с коэффициентом мощности 1,0 и высоким КПД стоят дороже, но дают больше полезной мощности и меньше тепла.
2. **Батареи.** ИБП без батарей и система с батарейным шкафом на час автономии отличаются по цене сильнее, чем сами ИБП разных брендов.
3. **Батарейный шкаф или стеллаж**, кабели и защитный автомат постоянного тока.
4. **Внешний сервисный байпас**: позволяет обслуживать и менять ИБП без отключения нагрузки.
5. **Карта мониторинга SNMP** для серверной и система корректного завершения работы.
6. **Доставка, монтаж и пусконаладка.** Пусконаладка производителем или авторизованным инженером нужна для сохранения гарантии.

Мы присылаем коммерческое предложение с разбивкой по этим пунктам, поэтому его легко сравнить с другими.

Типичные ошибки при выборе

- **Подбор впритык.** ИБП, нагруженный на 95–100 %, переходит на байпас при любом пике, и защита теряется.
- **Не учтено тепло.** При нагрузке 18 кВт и КПД 95 % ИБП выделяет около 1 кВт тепла. Без вентиляции или кондиционера батареи и электроника стареют быстрее.
- **Однофазный ИБП на трёхфазном вводе.** Вся мощность ложится на одну фазу, возникает перекос.
- **Нет внешнего байпаса.** Любой ремонт или замена батарей означает остановку нагрузки.
- **Батареи разных партий в одной линейке.** Блоки заряжаются неравномерно, и линейка выходит из строя раньше срока.

Вопросы и ответы

Сколько стоит ИБП 20 кВА?

Цена зависит от бренда, схемы подключения и комплекта батарей. Чтобы назвать точную сумму, нам нужны нагрузка, нужное время автономии и город объекта. Коммерческое предложение с батареями, доставкой и монтажом пришлём в течение рабочего дня.

Хватит ли ИБП 20 кВА на серверную?

Да, если суммарное потребление серверов, коммутаторов и систем хранения по замерам не превышает 14–16 кВт. Для серверной выбирают on-line ИБП с картой SNMP и внешним байпасом.

Можно ли потом увеличить автономию?

Да, у моделей с внешними батареями автономию наращивают дополнительными батарейными шкафами. Число блоков в линейке при этом не меняется, добавляются параллельные линейки.

Что лучше: один ИБП 20 кВА или два по 10 кВА?

Два ИБП в параллельной схеме дают резервирование: при отказе одного второй держит нагрузку, если она не больше его мощности. Для критичной нагрузки это надёжнее, но дороже. Подробнее в статье «Модульный или моноблочный ИБП».

Подберём ИБП 20 кВА под ваш объект

Пришлите список нагрузки или спецификацию из проекта. Инженер проверит расчёт, предложит 2–3 варианта Salicru, Kehua и Tescom и пришлёт КП в течение рабочего дня. Монтаж и пусконаладку выполняем по всему Казахстану: монтаж и пусконаладка ИБП.